阳朔县兴坪镇江村村委西牛岩村“4.17”触电事故调查报告

2021年4月17日15时左右，在兴坪镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体）项目发生一起触电事故，致1人死亡，1人受伤，直接经济损失约65万元。

接到事故报告后，为迅速查清事故原因、分析事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，阳朔县人民政府迅速成立事故调查组，下发了《阳朔县兴坪镇江村村委西牛岩村“4.17”触电事故调查组的通知》（朔政办发【2021】6号），并邀请纪委监委派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施及建议。

一、基本情况

（一）项目情况

兴坪镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体）是由阳朔县天马建筑安装工程有限公司承接施工，本次事故涉及的工程为房屋立面改造，地址为广西阳朔县兴坪镇西牛岩村125号，房主叫杨荣辉，属于兴坪镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体）项目进行改造的10户其中之一。

（二）事故单位基本情况及人员情况

1、阳朔县天马建筑安装工程有限公司，法人代表莫协江，该企业成立于2005年3月2日注册资本壹仟零壹拾万伍仟圆整，统一社会信用代码：91450321771713797A，注册地址为阳朔县阳朔镇蟠桃路31号，类型：有限责任公司（自然人投资或者控股），经营范围：房屋建筑工程施工总承包三级，市政公用工程施工总承（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。兴坪镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体）项目承包单位。

2、莫协江，男，48岁，中共党员，身份证号：450321197307O6xxxx，阳朔县天马建筑安装工程有限公司法人代表。

3、高百元，男，62岁，身份证号：450321195904l8XXXX，阳朔县天马建筑安装工程有限公司现场施工管理员。

4、明伟，男，43岁，身份证号：450321197809l5XXXX，兴坪

镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体）项目现场负责人。

5、明军连，男，41岁，450321197908l4XXXX，兴坪镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体）项目实际施工人。

6、赵朝云，男，30岁，身份证号：450321199107l8XXXX，兴坪镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体）项目立面改造电焊工，无特种作业操作证

7、申永记，男，40岁，身份证号：450321198102l0XXXX，兴坪镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体）项目立面改造电焊工，无特种作业操作证。

8、张家明，男，34岁，450321198608l0XXXX，兴坪镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体）项目立面改造杂工（小工）。

（三）合同签订情况

阳朔县天马建筑安装工程有限公司与阳朔县兴坪镇人民政府签订了兴坪镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体），事故发生在江村西牛岩村125号，该合同工期立面改造为2021年2月22日至2021年3月31日（如重大雨天、设计变更、增加工程量等非承包人原因延误工期按实顺延），共有10户，工程总价85万元（地面

工程50万元，立面工程35万元）。项目现场负责人明伟按照每平方米115元/平方米（包工包料）价格承包给明军连，明军连安排人员进行施工。

阳朔县天马建筑安装工程有限公司和明伟签订了兴坪镇乡村风貌提升和农村人居环境改善工程江村村委西牛岩村（田园综合体）项目内部施工协议，合同计划开工竣工日期为2021年2月22日至2021年3月31日。工程项目负责人明伟向阳朔县天马建筑安装工程有限公司交纳竣工决算总造价的3%管理费和2%工程劳保费。

（四）事故单位安全生产管理情况

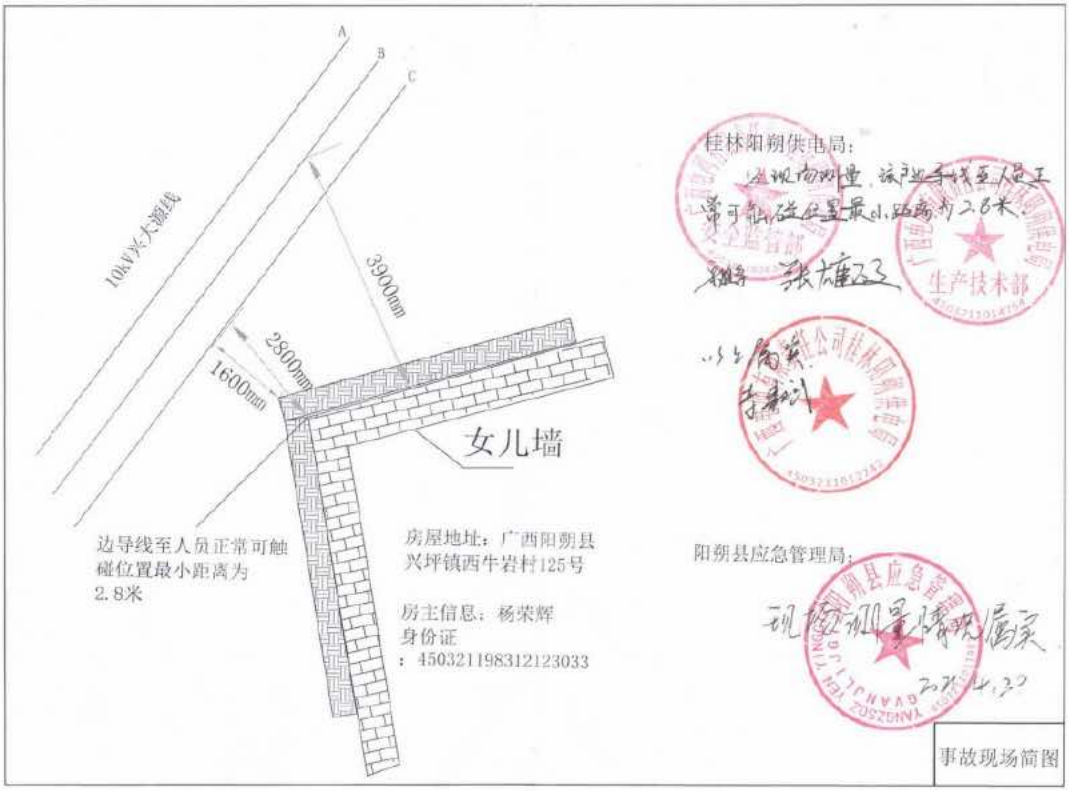
阳朔县天马建筑安装工程有限公司建立了安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全技术措施管理制度、防护用品的使用管理制度、安全生产责任考核奖惩制度、职工伤亡事故报告等制度。但本单位主要负责人莫协江未对事故发生工程项目开展安全监管、检查，未制定施工相关操作规程，未对施工人员进行安全教育培训，未及时消除生产安全事故隐患，未开展安全应急救援演练。

（五）事故地点的供电线路安全距离情况

根据中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的中华人民共和国国家标准GB50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计规范》第12.0.10条规定“架空电力线路边导线与建筑间的水

平距离，3-10kV 线路不应小于 1.5 米”。事故发生房屋边导线距离屋顶人员正常可触碰女儿墙 2.8 米（下附现场图），符合国家安全标准。

现场图：



二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2021 年 4 月 17 日 15 时左右，赵朝云（兴坪镇白山底村委滑石村）、申永记（兴坪镇五指山村 17 号）、张家明（兴坪镇滑石村 83 号）三人在兴坪镇江村村委西牛岩村 125 号进行屋面钢梁施工作业，在三楼房顶屋面改造施工将焊接好约 9 米长的钢桁架进行调头时，赵朝运和申永记准备将桁架进行调头以便进行安装，在抬桁架伸出屋面调头过程中触碰到与房

屋楼顶围墙距离 3.9m 处的 10kV 兴大源线 88 号至 89 杠段线路上，造成带电线路通过钢桁架对地放电，导致赵朝云、申永记被高压电击倒，现场负责整理材料的小工张家明立即拨打了 120、110 进行抢救。15:28 分许，兴坪卫生院的医生赶到并立即对赵朝云、申永记两人进行抢救。赵朝云经现场抢救无效后死亡。申永记立即被护送到兴坪镇卫生院抢救治疗，下午 16 点 30 分，申永记被转至阳朔县人民医院医治。

（二）救援情况

事故发生后，县人民政府高度重视，县政府常务副县长韦普健到现场了解事故情况，兴坪镇政府、县公安局、应急局、住建局、供电局和县人民医院等单位人员及时赶到事故现场开展事故救援和善后处理工作，并将事故情况逐级上报，各相关部门根据县人民政府指示立即开展事故调查取证工作。

三、事故伤亡、直接经济损失及善后处理情况

（一）此次事故造成一人死亡，一人重伤。

1、死者：赵朝云，男，身份证号：450321199107 28XXXX，，触电当场死亡。

2、伤者：申永记，男，身份证号：450321198102 01XXXX，伤情：1.全身多处电击伤：软组织伤，神经损伤，双足第一趾坏死，右手掌、左前臂、前胸部局部软组织坏死；2.心肌梗塞；3.脑出血：左侧枕顶叶交界区硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血；4.

双侧胸腔积液；5.右上肺结节；6.双肺尖肺气肿。

（二）直接经济损失及善后情况

1、明军连赔付赵朝阳(死者)家属28万元，明伟赔付赵朝阳（死者）家属32.5万元。

2、明军连垫付申永记(伤者)40500元的医疗费用，欠医院治疗费10980.7元未付，目前医疗费用总额为51480.7元。现伤者在县人民医院进行治疗。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

经调查，赵朝云、申永记二人在兴坪镇江村村委西牛岩村125号进行屋面钢梁施工作业，在屋面改造施工将钢桁架进行调头时，现场无人员指挥及提示与高压线的安全距离，导致将桁架伸出屋面调头时触碰到3.9米外的10KV兴大源线88号至89号杆段线路上，致使带电线路通过钢桁架对地放电，导致赵朝云、申永记触电。以上是造成赵朝云死亡、申永记重伤的直接原因。

（二）间接原因

1、阳朔县天马建筑安装工程有限公司对该事故发生工程项目未制定生产安全事故应急救援预案和规章制度，未开展安全教育培训和隐患排查。项目经理、安全员、项目实际负责人等管理人员未到施工现场指导施工，未及时排查和消除生产安全事故隐患，未开展安全教育培训，工地现场安全措施

不足，防触电防护不到位是事故发生的间接原因。

2、施工作业人员安全意识淡薄，在周围有高压电线的情况下，未做好自身安全防护，未观察作业场所安全情况，盲目施工。

经调查分析认定，此次事故是一起生产安全责任一般事故

五、责任认定和处理建议

（一）阳朔县天马建筑安装工程有限公司与阳朔县兴坪镇政府签订了采购协议后，未对承包人员和施工人员安全进行有效监管，未落实企业安全主体责任，在施工中没有施工方案和操作规程，对施工现场没有进行安全隐患的排查及防范，未对施工人员进行安全教育培训，对工程存在的安全隐患认识不足，对事故的发生负有直接责任，建议由阳朔县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对阳朔县天马建筑安装工程有限公司行政处罚。

（二）莫协江，阳朔县天马建筑安装工程有限公司法定代表人和主要负责人。其主要负责人安全生产管理职责履行不到位，对本单位安全生产规章制度和操作规程组织制定不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，未及时上报事故情况。在事故责任认定上，其对事故发生负有责任。建议阳朔县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对莫协江给予行政处罚。

（三）高百元，阳朔县天马建筑安装工程有限公司现场施

工管理员，其安全生产管理职责履行不到位，未到施工现场进行监管、检查，对分包工程现场工人安全防护措施不足，未及时排查和消除生产安全事故隐患。其对事故发生负有责任。建议由阳朔县天马建筑安装工程有限公司按企业管理规定对其给予处罚。

（四）明伟（现场负责人），未对施工人员进行安全教育培训，对施工现场安全隐患认识不足，未向施工人员提供有效防护触电用品，安全意识淡薄对事故的发生负有直接责任，建议由阳朔县天马建筑安装工程有限公司按企业管理规定对其给予处罚。

（五）明军连（实际施工人），雇请无证电焊工和未经专业培训人员进行立面工程改造施工，对施工现场潜在安全隐患认识不足，对事故发生负有直接责任，建议由阳朔县天马建筑安装工程有限公司按企业管理规定对其给予处罚。

（六）赵朝阳（施工工人，死者），无电焊特种作业证对钢架进行焊接，未带防触电用品进行施工，对事故发生负有直接责任，由于其在事故中已死亡，免于追究责任。

（七）申永记（施工工人、伤者），无电焊特种作业证对钢架进行焊接，未带防触电用品进行施工，对事故发生负有直接责任，建议由阳朔县天马建筑安装工程有限公司按企业管理规定给予处罚。

六、防范措施及建议

为吸取事故的经验教训，防止类似事故的再次发生，保障人民群众生命财产安全，提出如下建议:

(一)各乡(镇)人民政府对辖区范围内的风貌改造项目进行拉网式安全检查，对各项目主要负责人开展事故警示安全教育，对违法违规作业和无证上岗行为等安全隐患当场进行制止和责令整改，并对安全隐患进行督促整改和复查，杜绝生产安全事故的发生。

(二)阳朔县天马建筑安装工程有限公司要认真汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任，健全安全生产责任制和规章制度，制定安全生产教育和培训计划，制定安全生产费用提取和使用计划，建立安全生产隐患排查机制，制定生产安全事故应急救援预案，加强项目负责人和施工工人的安全警示教育,深刻汲取事故教训,提高安全生产管理水平,杜绝类似事故的发生，建议由阳朔县住房和城乡建设局督办。

(三)阳朔县住房和城乡建设局要督促全县各建筑施工单位落实安全生产主体责任，建立完善安全管理各项规章制度，确保各项安全管理制度、事故防范措施执行到位。

(四)桂林阳朔供电局要举一反三,及时排查高压线路与房屋过近的安全隐患问题，并做好触电安全隐患的消除工作，防范类似事故的发生。

阳朔县兴坪镇江村村委西牛岩村“4.17”

触电事故调查组

2021年7月2日

组长：　　副组长：

成员：